

Lösungsblatt & Erklärungen: Schularbeitstraining

Detaillierte Rechenwege, mathematische Hintergründe und didaktische Hinweise zur Unterrichtsvorbereitung.

1. Lösung zur Steckbriefaufgabe (Rekonstruktion)

Allgemeiner Ansatz für eine Funktion 3. Grades und deren Ableitungen:

$$f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$$

$$f'(x) = 3ax^2 + 2bx + c$$

$$f''(x) = 6ax + 2b$$

Bedingungen aus dem Text übersetzen:

1. **Geht durch den Ursprung (0|0):** $f(0) = 0 \rightarrow d = 0$

2. **Wendepunkt im Ursprung:** $f''(0) = 0 \rightarrow 6a(0) + 2b = 0 \rightarrow 2b = 0 \rightarrow b = 0$

Dadurch vereinfacht sich unsere Funktion extrem auf: **$f(x) = ax^3 + cx$** und **$f'(x) = 3ax^2 + c$** .

3. **Tiefpunkt liegt bei T(2 | -4):** $f(2) = -4 \rightarrow a \cdot 2^3 + c \cdot 2 = -4 \rightarrow 8a + 2c = -4$ (Gleichung I)

4. **Es ist ein Extrempunkt bei x = 2:** $f'(2) = 0 \rightarrow 3a \cdot 2^2 + c = 0 \rightarrow 12a + c = 0$ (Gleichung II)

Gleichungssystem lösen:

Aus Gleichung II folgt: **$c = -12a$**

Setze c in Gleichung I ein:

$$8a + 2(-12a) = -4$$

$$8a - 24a = -4$$

$$-16a = -4 \quad | :(-16)$$

$$a = 0,25 \text{ (oder } 1/4)$$

Berechnung von c: $c = -12 \cdot 0,25 \rightarrow c = -3$

Endergebnis: $f(x) = 0,25x^3 - 3x$

2. Lösung zur Kinematik

Zuerst die Ableitungsfunktionen (Geschwindigkeit $v(t)$ und Beschleunigung $a(t)$) bilden:

Weg: $s(t) = 0,5t^3 - 3t^2 + 10t$

Geschw.: $v(t) = s'(t) = 1,5t^2 - 6t + 10$

Beschleun.: $a(t) = s''(t) = 3t - 6$

- **a) Geschwindigkeit bei $t = 4$:** $v(4) = 1,5 \cdot 4^2 - 6 \cdot 4 + 10 = 1,5 \cdot 16 - 24 + 10 = 24 - 24 + 10 = 10 \text{ m/s}$.
- **b) Beschleunigung bei $t = 2$:** $a(2) = 3 \cdot 2 - 6 = 6 - 6 = 0 \text{ m/s}^2$.
- **c) Geringste Geschwindigkeit:** Gesucht ist das Minimum von $v(t)$. Ein Minimum berechnet sich durch Nullsetzen der Ableitung von $v(t)$, was exakt der Beschleunigung $a(t)$ entspricht!
 Ansatz: $a(t) = 0 \rightarrow 3t - 6 = 0 \rightarrow 3t = 6 \rightarrow t = 2 \text{ Sekunden}$.
(Erklärung für den Schüler: Da $s''(t)=0$ gilt, entspricht der Zeitpunkt der geringsten Geschwindigkeit exakt dem Wendepunkt der Wegfunktion!)

3. Lösung zur Extremwertaufgabe (Optimierung)

Schritt 1: Hauptbedingung (Was soll maximal werden?)

Die Rechtecksfläche soll maximal werden: $A(x, y) = x \cdot y$

Schritt 2: Nebenbedingung (Welche Einschränkung gibt es?)

Die Hausmauer ersetzt eine lange Seite (y). Die drei verbleibenden Zaunseiten (zwei kurze Seiten x , eine lange Seite y) sind zusammen 40 Meter lang:

$$2x + y = 40 \rightarrow \text{nach } y \text{ umformen: } y = 40 - 2x$$

Schritt 3: Zielfunktion aufstellen

Setze die Nebenbedingung in die Hauptbedingung ein, um nur noch eine Variable (x) zu haben:

$$A(x) = x \cdot (40 - 2x) = 40x - 2x^2$$

Schritt 4: Maximum berechnen (Ableiten und Nullsetzen)

$$A'(x) = 40 - 4x$$

$$\text{Ansatz: } A'(x) = 0 \rightarrow 40 - 4x = 0 \rightarrow 40 = 4x \rightarrow x = 10 \text{ Meter.}$$

Gegenkontrolle mit 2. Ableitung: $A''(x) = -4 (< 0, \text{ somit liegt garantiert ein Maximum vor})$.

Schritt 5: Zweite Seite berechnen

$$y = 40 - 2 \cdot 10 = 20 \text{ Meter.}$$

Antwort: Die optimalen Maße des Geheges sind **10 Meter** (für die beiden Zäune rechtwinklig zur Wand) und **20 Meter** (für die Zaunseite parallel zur Wand).

4. Lösung zur Typ-1-Maturafrage

Die richtigen Kreuzerl befinden sich bei der **2. und 4. Aussage**.

Begründungen für den Unterricht:

- **Aussage 1 ist FALSCH:** Der Bruch stellt den *Differenzenquotienten* dar. Er beschreibt somit die mittlere (durchschnittliche) Änderungsrate im Intervall $[2; 4]$ und nicht die momentane Änderungsrate.
- **Aussage 2 ist RICHTIG:** Die erste Ableitung an einer festen Stelle t stellt exakt den *Differentialquotienten* und damit die momentane Änderungsrate dar.

- **Aussage 3 ist FALSCH:** Wenn die Ableitung positiv (> 0) ist, bedeutet das eine positive Steigung. Die Bakterienanzahl nimmt somit streng monoton zu, nicht ab.
- **Aussage 4 ist RICHTIG:** Geometrisch entspricht die mittlere Änderungsrate immer der Steigung der Sekante durch die Intervallgrenzen auf dem Funktionsgraphen.
- **Aussage 5 ist FALSCH:** Ein Differentialquotient besitzt immer die Einheit [Einheit der Funktionswerte] pro [Einheit der Argumente], hier also **Bakterien pro Stunde** (Wachstumsgeschwindigkeit).